

Mathématiques

Présentation - Semaine ExperiUM

Frédéric-Alexandre Lacasse

Département de mathématiques et statistique,
Faculté des arts et des sciences,
Université de Montréal

15 juillet 2026



Collège Stanislas



Polytechnique Montréal



Campus MIL



Pavillon André-Aisenstadt

Les mathématiques de premier cycle à l'Université de Montréal

Différents diplômes :

- **Baccalauréat en mathématiques**, 7 orientations :
 - 1 Actuariat (COOP ou non)
 - 2 Statistique (COOP ou non)
 - 3 **Mathématiques pures et appliquées (LE MEILLEUR !)**
 - 4 Mathématiques financières
 - 5 Sciences mathématiques
- Baccalauréat en mathématiques et physique
- Baccalauréat en mathématiques et informatique
- Baccalauréat en mathématiques et économie
- Majeure en mathématiques (2 ans)
- Mineure en mathématiques (1 an)

L'orientation mathématiques pures et appliquées

Vue d'ensemble des mathématiques modernes.

- Algèbre
- Analyse
- **Géométrie/Topologie** (LE MEILLEUR!)
- Probabilités
- Théorie des nombres
- Applications diverses
- etc.

Que vaut la somme des angles d'un triangle ?

La question n'est pas complète.

Les 5 postulats d'Euclide : une approche axiomatique



- ❶ Si P et Q sont deux points quelconques différents, il existe une droite (d) qui les relie.
- ❷ Un segment de droite peut être prolongé de manière continue en une droite.
- ❸ Il est possible de tracer un arc de cercle avec n'importe quel centre et n'importe quel rayon.
- ❹ Tous les angles droits sont égaux entre eux
- ❺ (Postulat des parallèles) : Pour une droite (d) et un point P extérieur à (d), il existe une unique droite (d') parallèle à (d) qui passe par P .

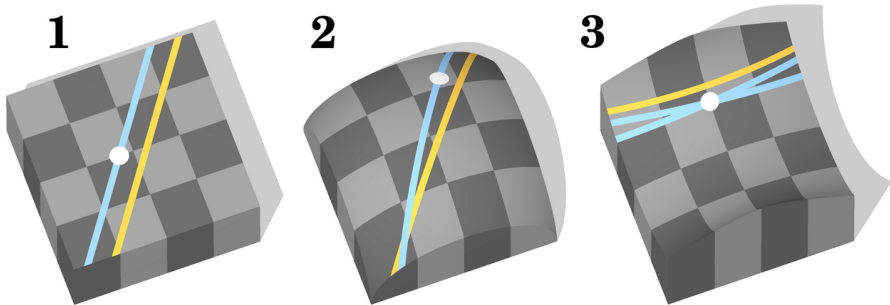
Le 5e postulat, moins fondamental que les autres

"Pour une droite (d) et un point P extérieur à (d) , il existe une unique droite (d') parallèle à (d) qui passe par P ."

- Et si on le faisait tomber ?
- Est-ce que ça aurait du sens ?
- Quelles mathématiques obtiendrions-nous ?
- Visuellement, ça pourrait ressembler à quoi ?

Le plan euclidien

Euclide avait un biais.



Il n'y a aucune raison de se limiter à un plan totalement plat !

La géométrie sphérique



Question naturelle : C'est quoi une **ligne droite** sur la sphère ?

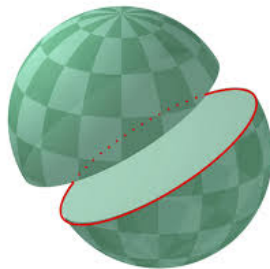
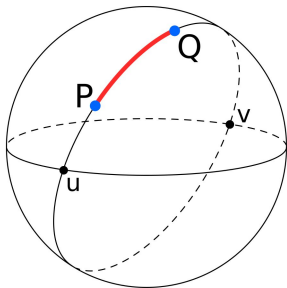
Les "lignes droites"

- Une **géodésique** entre deux points sur une surface, c'est une courbe qui minimise la longueur parcourue d'un point à l'autre.
- Définition **intrinsèque** !
- Quelles sont les géodésiques sur la sphère ?
- Analogie de la fourmi, avion, fil.

Quelles sont les géodésiques sur la
sphère ?

"Lignes droites" sur la sphère

Ce sont les **grand cercles**, les cercles qui ont le même centre que la sphère.



C'est-à-dire les cercles obtenus en coupant la sphère par un plan qui passe en son centre.

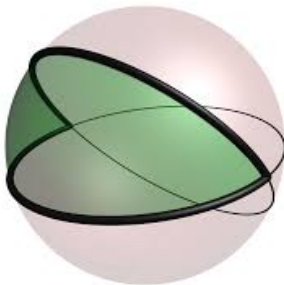
Atelier 1 : Le 5e postulat d'Euclide

On rappelle le 5e postulat :

"Pour une droite (d) et un point P extérieur à (d) , il existe une unique droite (d') parallèle à (d) qui passe par P ."

Est-il vrai sur la sphère ? (On remplace "droite" par "géodésique")

Le 5e postulat sur la sphère



- Deux "droites" se coupent toujours !
- Il n'existe donc pas de droites "parallèles" !
- Le 5e postulat tombe !
- Pourtant, la géométrie sphérique est très intéressante.
- Il existe des polygones à 2 côtés (et même 1).

Atelier 2 : la question à 1000\$ revisitée

Que vaut la somme des angles d'un triangle sur la sphère ?

Triangles sphériques

Théorème (Formule de Girard)

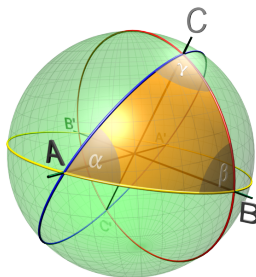
Un triangle d'aire $\mathcal{A}$, d'angles α, β, γ sur une sphère de rayon R vérifie :

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{\mathcal{A}}{R^2}$$

Puisque $\mathcal{A} < \frac{1}{2}4\pi R^2$ (hémisphère), alors :

$$\pi < \alpha + \beta + \gamma < 3\pi$$

sont des bornes optimales.



Dans le plan euclidien, que
vaut la somme des angles d'un
triangle ?

Réponse : 180°

Pourquoi le 5e postulat tombe sur
la sphère ?

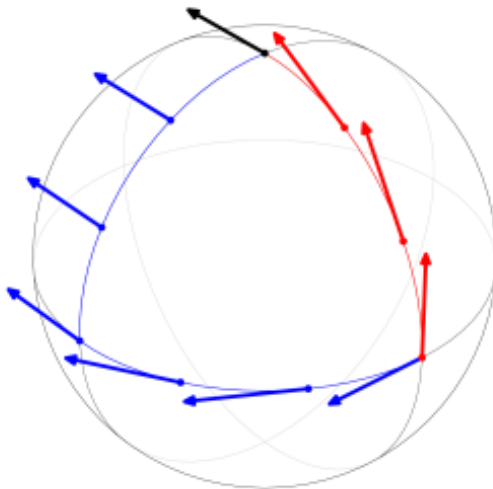
La courbure.

Atelier 3 : Qu'est-ce que la courbure ?

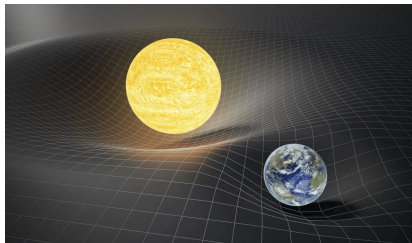
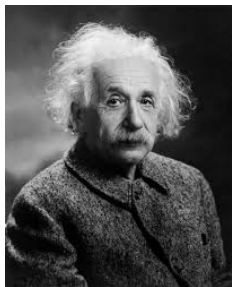
- Prenons un triangle sur la sphère.
- On part d'un sommet, et on **transporte parallèlement** le crayon autour du triangle.
- Le crayon est-il orienté au même endroit après un tour ?

Qu'est-ce que la courbure?

Ce phénomène s'appelle l'**holonomie**. Mathématiquement, c'est pareil que la **courbure**.



Relativité générale

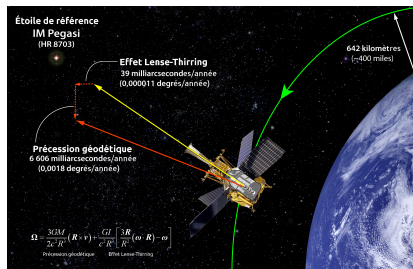


- Einstein voit la gravité de manière révolutionnaire : la **masse courbe l'espace-temps**.
- Exactement la même notion mathématique : la **courbure** !
- Difficulté : l'espace-temps est à **4 dimensions** ! (et non 2 comme la sphère).

Expérience : le gyroscope

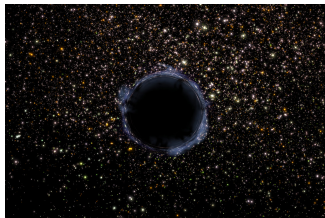
- Lorsqu'il ne ressent aucune force, le gyroscope **maintient sa direction**.
- La direction où le gyroscope pointe subit un **transport parallèle**
- Exemple : dans un avion, permet de savoir quand on tourne.
- Et en orbite ? Expérience Gravity Probe B.
- Animation

2004 : Gravity Probe B



- **Précession géodésique** : Holonomie, comme sur le ballon. Le satellite fait une **boucle**. Mesuré par GPB : 6602 ± 18 mas/an. Précision par rapport à la théorie $< 0.3\%$ (valeur théorique : 6606 mas/an). Einstein avait raison à au plus 0.3% près, un siècle plus tôt.
- **Effet Lense-Thirring** : La terre tourne sur elle même et entraîne l'espace-temps avec elle (comme une balle dans du miel).

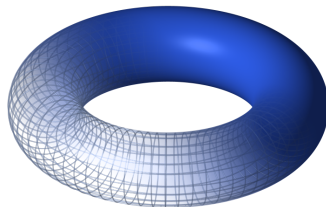
Lentilles gravitationnelle, orbite lumineuse



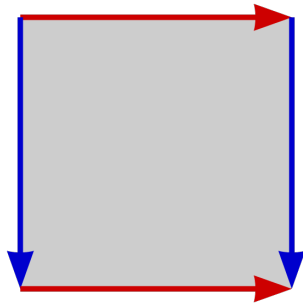
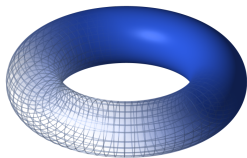
- Les trous noirs courbent la trajectoire de la lumière!
- La lumière suit les géodésiques. C'est purement **géométrique**.
- Proche de l'horizon des événements, on voit des astres qui sont censés être cachés derrière le trou noir!

Quelle est la forme de l'univers ?

Analogie de la fourmi



Le tore



Des exemples ?

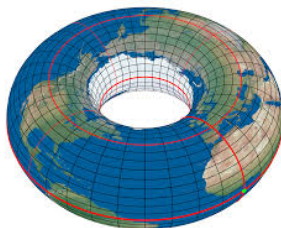
Jeux vidéos



Mario Bros : Cylindre



Circuit Mario : Ruban de Möbius



Tore

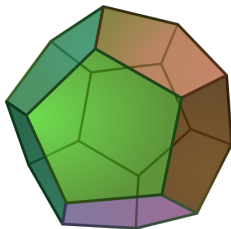
Faisons des triangles

Plat = Espace Euclidien ?

Non ! Le cylindre et le tore sont plats !

La forme de l'univers : plusieurs candidats

- Espace plat euclidien Infini
- Boule avec bord
- Cylindre
- Sphère
- Tore
- Espace dodécaédrique de Poincaré



Dodécaèdre



Espace
dodécaédrique de
Poincaré

Perspectives d'avenir

- Chercheur
- Enseignant
- Statisticien
- Scientifique des données / IA
- Analyste financier
- Démographe
- etc.

Mon parcours cible

- Doctorat en mathématique appliquées à la physique : théorie des champs, relativité générale, topologie, géométrie différentielle
- Post. Doctorat
- Poste de chercheur en mathématiques

Questions

